★★★
05 공기 중에서 자속 밀도 2[Wb/m^2]의 평등 자장 속에 길이 60[cm]의 직선 도선을 자장의 방향과 30° 각으로 놓고 여기에 5[A]의 전류를 흐르게 하면 이 도선이 받는 힘은 몇 [N]인가?

출제빈도

① 3 ② 5
③ 6 ④ 2

해설 전자력의 세기 $F = IBl\sin\theta$
$= 5 \times 0.6 \times 2 \times \sin 30°$
$= 3[N]$

★★
06 특고압 전선로가 전선이 3조일 경우 크로스 완금의 표준 길이[mm]는?

① 900 ② 1,200
③ 2,400 ④ 1,800

해설 전선로 완금 표준 길이[mm]

전선조	저압	고압	특고압
2조	900	1,400	1,800
3조	1,400	1,800	2,400

★
07 전력 계통에 접속되어 있는 변압기나 장거리 송전 시 정전 용량으로 인한 충전 특성 등을 보상하기 위한 기기는?

① 유도 전동기 ② 동기 조상기
③ 유도 발전기 ④ 동기 발전기

해설 정전 용량으로 인한 앞선 전류를 감소시키기 위해 여자 전류를 조정하여 뒤진 전류를 흘려 줄 수 있는 동기 조상기를 설치한다.

★
08 디지털 계전기의 장점이 아닌 것은?

① 진동의 영향을 받지 않는다.
② 신뢰성이 높다.
③ 광범위한 계산에 활용할 수 있다.
④ 자동 감시 기능을 갖는다.

해설 디지털 계전기 : 보호 기능이 우수하며 처리 속도가 빨라 광범위한 계산에 용이하지만 서지에 약하고 왜형파로 오동작 하기 쉬워서 신뢰도가 낮다.

★
09 전선의 접속법에서 두 개 이상의 전선을 병렬로 사용하는 경우의 시설기준으로 틀린 것은?

① 병렬로 사용하는 전선은 각각에 퓨즈를 설치할 것
② 교류 회로에서 병렬로 사용하는 전선은 금속관 안에 전자적 불평형이 생기지 않도록 시설할 것
③ 같은 극의 각 전선은 동일한 터미널 러그에 동일한 도체에 2개 이상의 리벳 또는 2개 이상의 나사로 완전하게 접속할 것
④ 병렬로 사용하는 각 전선의 굵기는 같은 도체, 같은 재료, 같은 길이 및 같은 굵기의 것을 사용할 것

해설 병렬로 접속해서 각각 전선에 퓨즈를 설치한 경우 만약 한 선의 퓨즈가 용단된 경우 다른 한 선으로 전류가 모두 흐르게 되어 과열될 우려가 있으므로 퓨즈를 설치하면 안 된다.

★★★
10 철근 콘크리트주의 길이가 12[m]인 경우 땅에 묻히는 깊이는 최소 몇 [m] 이상이어야 하는가? (단, 설계 하중이 6.8[kN] 이하이다.)

출제빈도

① 1.2 ② 1.5
③ 2 ④ 2.5

해설 목주 및 A종 지지물의 건주 공사 시 매설 깊이 : 전주 길이의 $\frac{1}{6}$

$L = 12 \times \frac{1}{6} = 2.0[m]$

정답 05.① 06.③ 07.② 08.② 09.① 10.③